第 1 课：什么是机器学习

吴恩达《Machine Learning Specialization》· Course 1 · Week 1 · Lesson 1

这一课我们只搞清楚一个最根本的问题：机器学习到底是个啥？

这是整门课的起点。别急，我们不讲公式，先讲"它到底在干嘛"。

怎么用这个笔记本：从头往下读，灰色代码格点一下、按 `Shift + Enter` 就能运行。

> 老规矩：**先理解"它在干嘛"，再管"符号怎么写"。**

第 0 步：环境自检

运行下面这格，确认画图工具就绪、中文字体也设好。看到"环境就绪"就往下走。

In [1]:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import font_manager
# ---- 选择你电脑上存在的中文字体：Windows 用微软雅黑，Mac 用苹方，Linux 用 Noto ----
_candidates = ["Microsoft YaHei", "SimHei", "PingFang SC",
               "Noto Sans CJK JP", "Noto Sans CJK SC", "Droid Sans Fallback"]
_available = {f.name for f in font_manager.fontManager.ttflist}
_chosen = [c for c in _candidates if c in _available] or ["DejaVu Sans"]
plt.rcParams["font.sans-serif"] = _chosen
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
print("本次使用中文字体：", _chosen)
print(" 环境就绪，可以继续啦！")
```

```
本次使用中文字体： ['Noto Sans CJK JP', 'Droid Sans Fallback']
 环境就绪，可以继续啦！
```

一、到底什么是"机器学习"？

大白话版：

> 机器学习就是——**不直接告诉计算机规则，而是给它一堆例子，让它自己总结出规律。**

生活类比：教小孩认猫

- 传统编程的思路：你写一本《认猫手册》——"有胡须、尖耳朵、会喵喵叫……"。但规则**永远写不全**（折耳的猫呢？没尾巴的猫呢？）。
- 机器学习的思路：你给小孩看 1000 张猫的照片，每次说"这是猫"，看着看着，他自己**就"有感觉"了**。

机器学习干的就是后一件事：**从例子里自己学会规律。**

吴恩达在课里给了两个定义，我们逐个拆：

① Arthur Samuel（1959）——通俗版：

> 机器学习是让计算机**在没有被明确编程的情况下**也能学习的研究领域。

② Tom Mitchell（1998）——正式版：

> 一个程序如果随着**经验 E** 的增多，在**任务 T** 上的**表现 P** 越来越好，我们就说它在"学习"。

把 T / E / P 拆开看：

缩写	英文	中文意思	问自己一句
T	Task	任务	你要它干嘛？
E	Experience	经验	它看过多少例子？
P	Performance	表现	怎么判断它做得好不好？

举个例子：垃圾邮件过滤器

- T（任务）= 把每封邮件分成"垃圾 / 正常"
- E（经验）= 1 万封**已经人工标好**的邮件
- P（表现）= 它判断正确的百分比

你看，**P 会随着 E 变多而提高**——这就是"学习"。

反转课堂 · 思考题

把"**网飞根据你看过的电影推荐新电影**"也拆成 T / E / P：

- T = ？
- E = ？
- P = ？

先自己想一想，再发消息告诉我，我们对答案。（想错了也没关系，错了才记得牢。）

In [2]:

```
# 在这里写下你的答案（把问号换成你的想法；这样写不会报错，它只是注释）
# T（任务）=
# E（经验）=
# P（表现）=
print("写好了就来问我，我们一起对答案 ")
```

```
写好了就来问我，我们一起对答案
```

小结 & 下一站

这一课你只需要记住一件事：**机器学习 = 从例子里自己学规律**，而不是人去写死规则。

那机器具体"学"什么、有哪些"学法"呢？其实千千万万的机器学习任务，主要就归成**两大类**：**监督学习**和**无监督学习**。

下一课（第 2 课）我们就把这两大类讲透。